XÂY DỰNG MẠNG PERCEPTRON ĐA TẦNG (MLP) CHO BÀI TOÁN XẤP XỈ HÀM GAUSSIAN HAI CHIỀU

MÔN: HỌC SÂU

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. ĐỖ NHƯ TÀI

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

TRẦN THU HIỀN	3123580013
NGUYỄN THỊ THÙY LINH	3123580021
NGUYỄN CHÂU NHẬT TƯỜNG	3123580060
PHẠM NGỌC PHƯƠNG UYÊN	3123580061
MAI HOÀNG HẢI YẾN	3123580068

Mục tiêu và câu hỏi chính

01 Xây dựng mô hình

Cài đặt MLP bằng PyTorch để học ánh xạ từ (x_1, x_2) sang y.

02 Thực nghiệm có kiểm soát

Thay đổi số mẫu, số neuron ở tầng ẩn và số tầng ẩn.

03 Đánh giá định lượng

So sánh sai số trên tập test độc lập và quan sát bề mặt dự đoán.

Câu hỏi nghiên cứu

- A - Khi tăng số lượng mẫu huấn luyện, sai số xấp xỉ trên tập kiểm tra thay đổi như thế nào?
- B - Độ rộng: Số neuron của một lớp ẩn (từ 1 đến 10) ảnh hưởng thế nào đến sai số xấp xỉ hàm Gaussian hai chiều?
- C - Độ sâu: Tăng số lớp ẩn (từ 1 đến 4, mỗi lớp 10 neuron) ảnh hưởng thế nào đến sai số, khả năng hội tụ và thời gian huấn luyện?

Bài toán và dữ liệu đầu vào

Đầu vào (features)

Mỗi mẫu có 2 giá trị số: $x_1 \in [-2, 2]$ và $x_2 \in [-4, 4]$.

Đầu ra mục tiêu (target)

$y = f(x_1, x_2)$, được tính từ hàm Gaussian hai chiều.

Một dòng dữ liệu có dạng

x_1	x_2	y
0.35	−1.20	f(0.35, −1.20)

Quy mô dữ liệu

Train	2000
Validation	200
Test	100

- Tập train: dùng để cập nhật trọng số
- Tập validation: chọn mô hình/checkpoint
- Tập test: 100 mẫu độc lập, chỉ dùng đánh giá cuối

Lưu ý: không dùng tập test để tinh chỉnh mô hình

Hàm mục tiêu: Gaussian hai chiều

Hàm cần xấp xỉ được xác định bởi trung bình μ và ma trận hiệp phương sai C.

Trung bình

$\mu = (0, 0)^T$

Hiệp phương sai

C = [[0.3, −0.5],
[−0.5, 2]]

Miền dữ liệu

$x_1 \in [-2, 2]$
$x_2 \in [-4, 4]$

Mật độ Gaussian hai chiều

$$f(\mathrm{x}) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det(C)}} exp\left[-\frac{1}{2}(\mathrm{x}-\mu)^T C^{-1}(\mathrm{x}-\mu)\right]$$

Mỗi cặp (x_1, x_2) được đưa vào hàm để tạo nhãn y tương ứng.

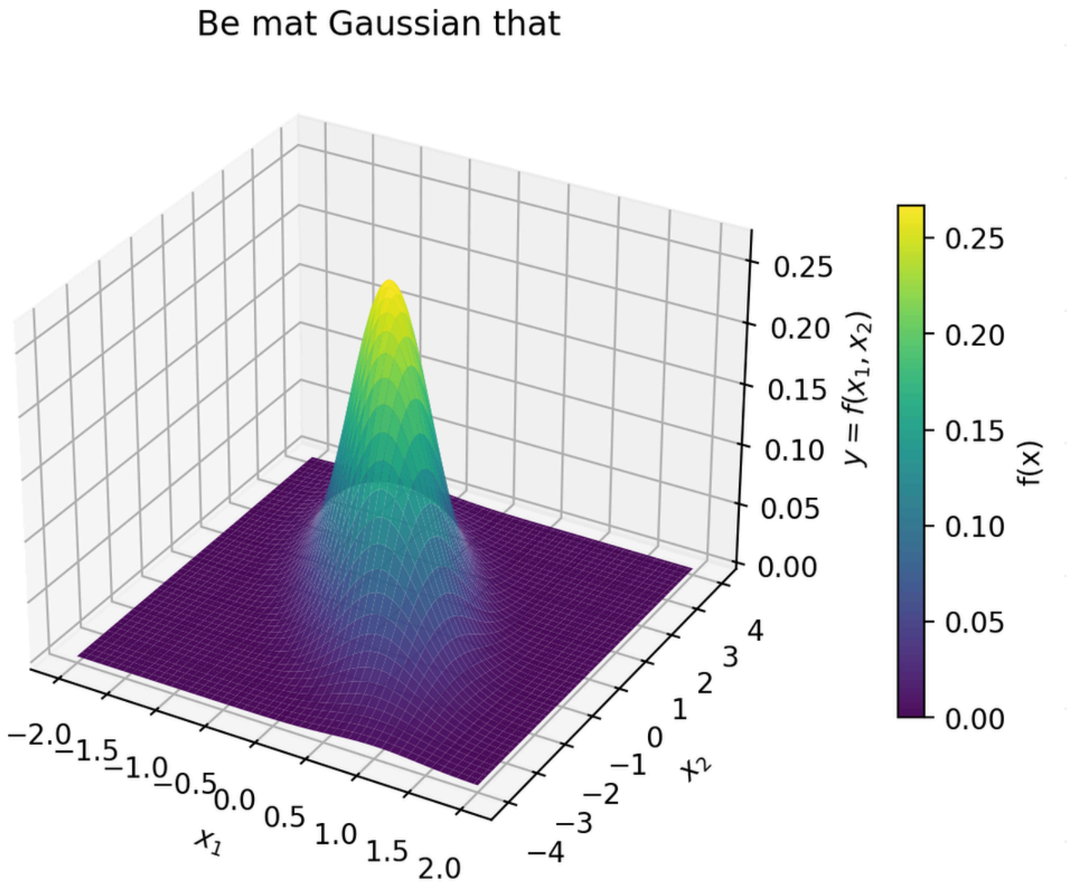
Tham số bài toán

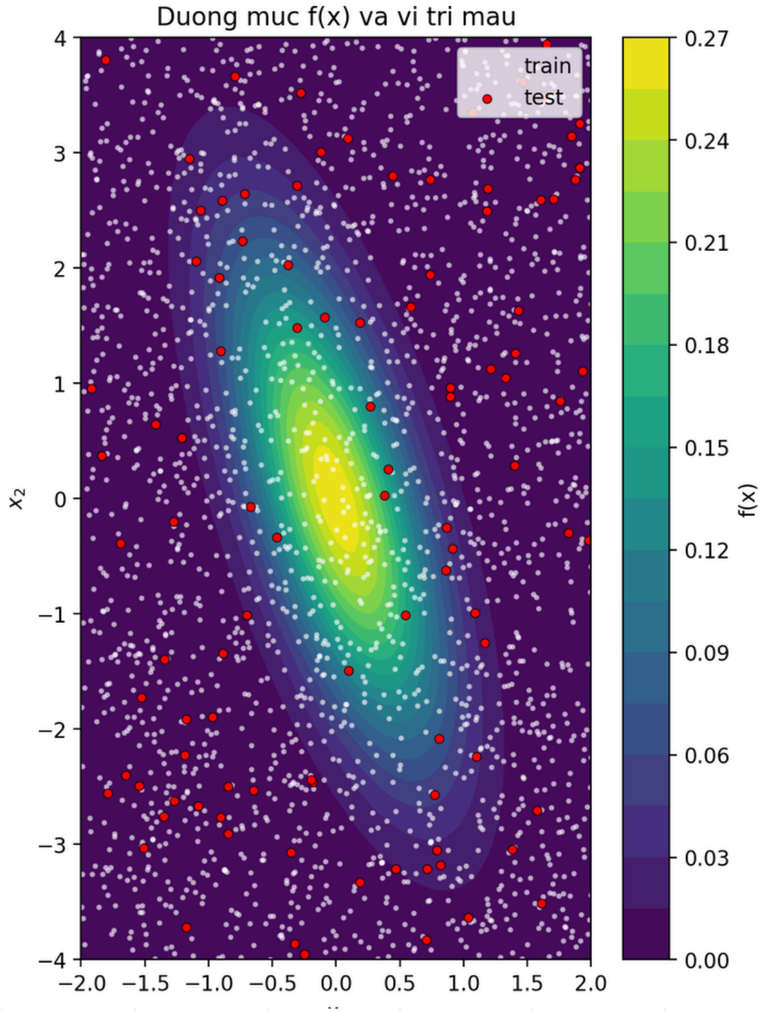
$$|C| = 0.35$$

Công thức tổng quát

$$y = f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.35}} e^{-\frac{20x_1^2 + 10x_1x_2 + 3x_2^2}{7}}$$

Dữ liệu tập trung ở một dải hẹp, phần lớn mẫu nằm ở vùng y ≈ 0





Dải núi nghiêng theo hướng âm

Khoảng 63% mẫu có y < 0.01

MSE nhỏ nên cần đọc cùng MAE hoặc RMSE

Kiến Trúc Mô Hình, Huấn Luyện Và Kết Quả Baseline

Kiến Trúc model.py

Cấu hình Baseline: 2 tầng ẩn, 32 nơ-ron/tầng.

Hàm kích hoạt: ReLU (tạo tính phi tuyến).

Đầu ra: 1 nơ-ron dự đoán $\hat{y}$.

Huấn Luyện train.py

Thiết lập: Optimizer Adam $Lr = 0.01$,MSE Loss.

Quy mô: 200 Epochs, Batch size = 64.

Checkpoint: Tự động lưu theo val_loss thấp nhất.

Kết Quả Thực Nghiệm Baseline Đạt Được evaluate.py

Chỉ số Đánh giá	Giá trị Đạt được	Đánh giá Mức độ Xấp xỉ
MSE	0.000005	Sai số bình phương tiến về sát 0
RMSE	0.002215	Độ lệch chuẩn sai số cực nhỏ so với biên độ y
MAE	0.001450	Sai số tuyệt đối trung bình chưa tới 0.0015

Thực nghiệm A - Số lượng mẫu

Câu hỏi: khi tăng dữ liệu huấn luyện, sai số trên tập test thay đổi như thế nào?

Mục tiêu

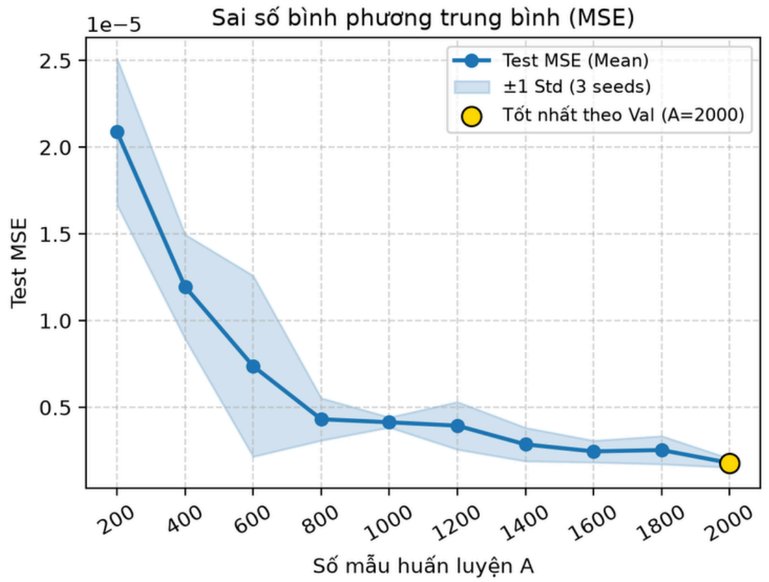
Đánh giá sự thay đổi hiệu suất của mô hình khi số lượng mẫu huấn luyện (A) tăng từ 200 đến 2000.

Phương pháp

Cố định các siêu tham số theo baseline. Lặp lại 3 random seeds để lấy trung bình.

Kết quả và xu hướng

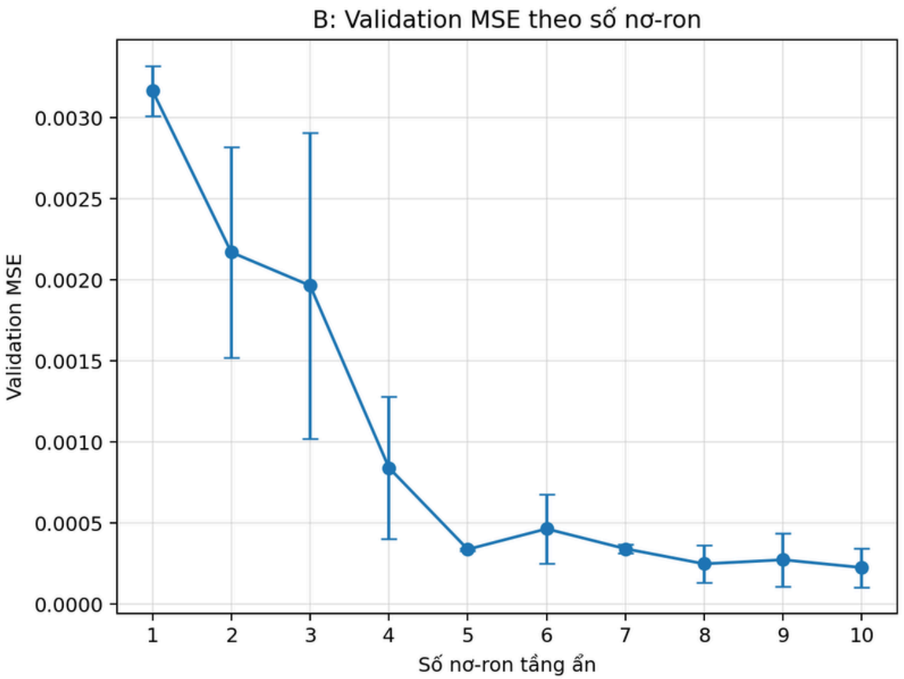
Sai số giảm đáng kể khi số lượng mẫu tăng
Đường cong sai số có xu hướng hội tụ và giảm chậm lại.

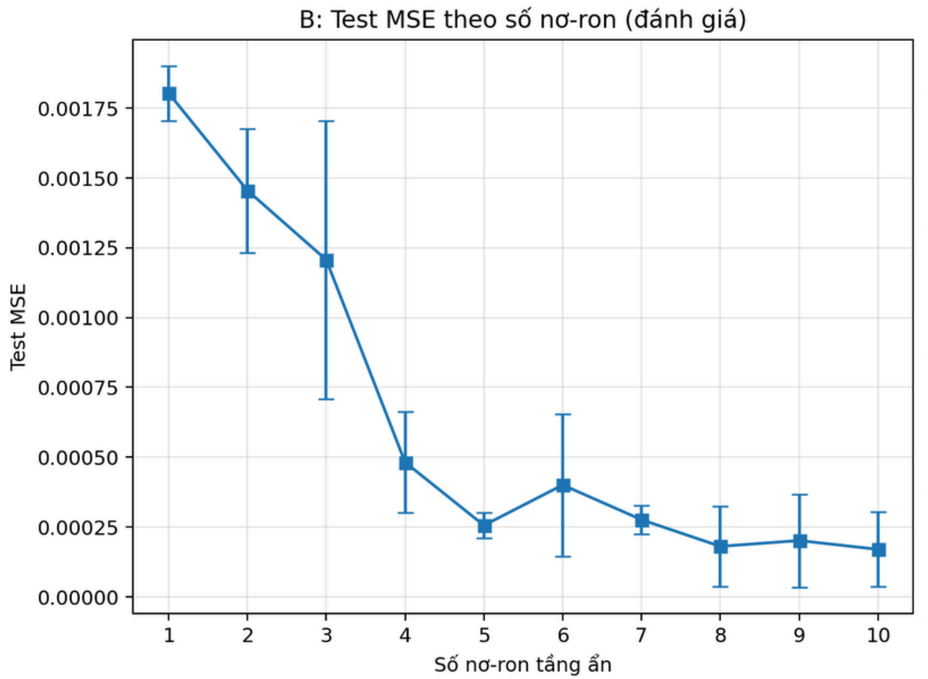


Kết luận rút ra: Việc tăng cường quy mô dữ liệu huấn luyện giúp mô hình cải thiện khả năng học và tổng quát hóa tốt hơn, làm giảm sai số dự đoán trên dữ liệu chưa biết (tập Test).

Thực nghiệm B - Ảnh hưởng của số neuron

1 lớp ẩn, số neuron từ 1 đến 10 - 3 seed (0, 1, 2) - trung bình trên 3 lần chạy





10 neuron
Val MSE $2{,}24\times10^{-4}$
Test MSE $1{,}7\times10^{-4}$

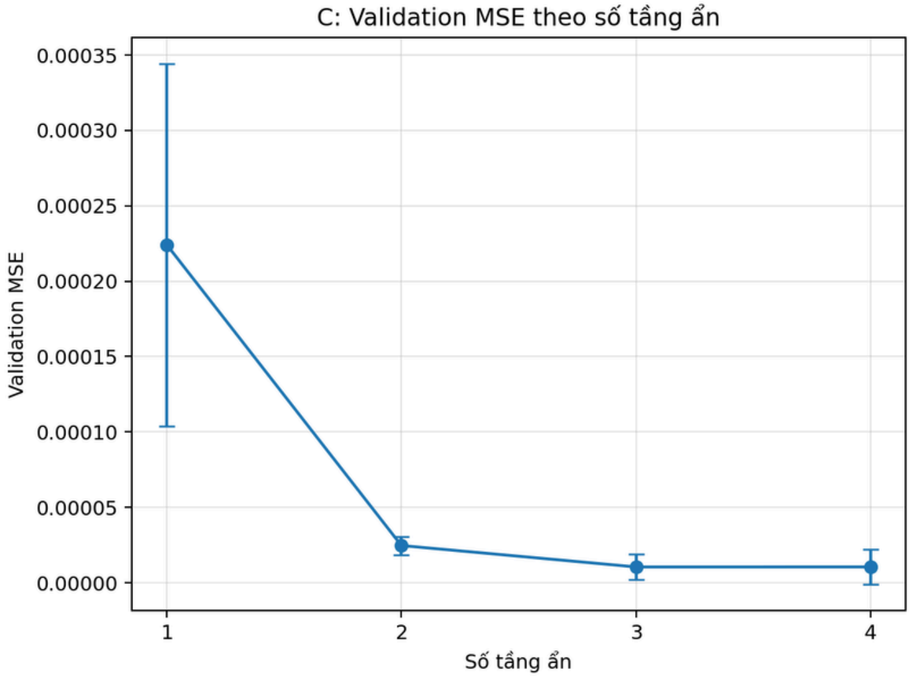
1 neuron
Val MSE $3{,}17\times10^{-3}$
Test MSE $1{,}8\times10^{-3}$

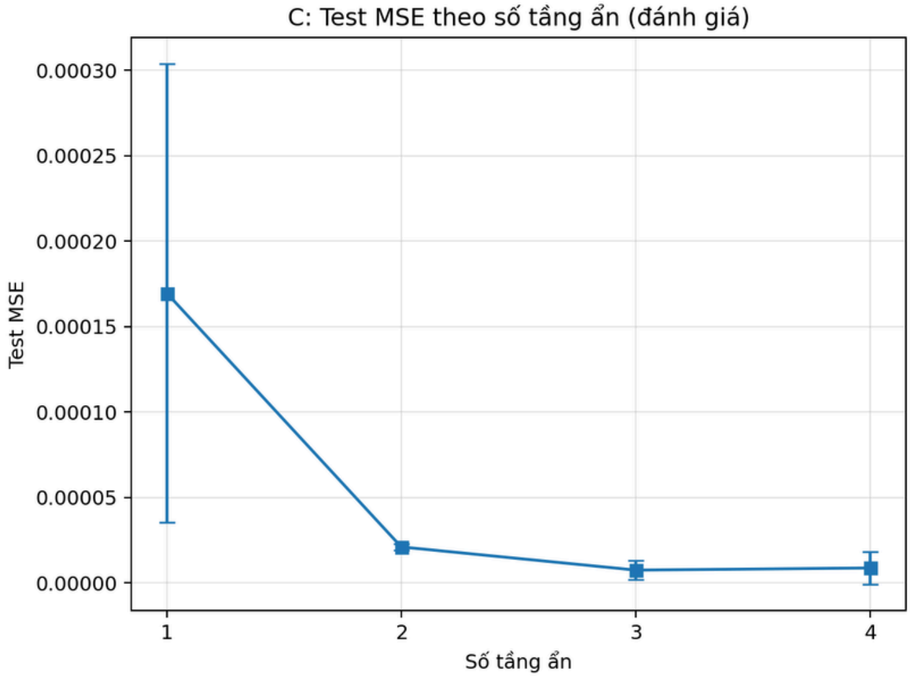
- Nhiều neuron hơn thì sai số giảm: Test MSE giảm khoảng 10 lần từ 1 lên 10 neuron.
- Giảm mạnh nhất ở 3–5 neuron; từ 8 neuron trở đi gần như không đổi.
- 1 - 3 neuron: mạng quá nhỏ (underfitting). Không có overfitting.

<u>Kết luận:</u> 10 neuron có sai số thấp nhất; 5 neuron ổn định nhất.

Thực nghiệm C - Ảnh hưởng của số lớp ẩn

Số lớp ẩn từ 1 đến 4, mỗi lớp 10 neuron - 3 seed (0, 1, 2) - trung bình trên 3 lần chạy





Số lớp	Tham số	Thời gian (s)	Best epoch
1	41	29,7	144
2	151	35,7	181
3	261	39	176
4	371	37,8	175

- Thêm lớp thì sai số giảm mạnh: 3 lớp tốt hơn 1 lớp khoảng 22 lần.
- Lên 4 lớp không tốt hơn 3 lớp.
- Mạng nhiều lớp học nhanh hơn (khoảng 10 epoch) nhưng chạy lâu hơn khoảng 20 - 30%.

<u>Kết luận:</u> 3 lớp chính xác nhất; 2 lớp cân bằng hơn về độ ổn định và chi phí.

Tổng hợp kết quả

Số liệu là kết quả chạy thực tế

Thí nghiệm	Cấu hình tốt nhất	Test MSE	Test MAE/RMSE	Thời gian
A - Số mẫu	A =2000	$1{,}79\times10^{-6}\pm0{,}00\times10^{-6}$	0,0009±0,0001 /0,0013±0,0001	12,25 s
B - Độ rộng	10 neuron × 1 lớp ẩn	$1{,}7\times10^{-4}\pm1{,}34\times10^{-4}$	0,0096 / 0,0124	27,2 s
C - Độ sâu	3 lớp ẩn × 10 neuron	$7{,}52\times10^{-6}\pm5{,}5\times10^{-6}$	0,0019 / 0,0026	39 s

Kết quả chính

- A: Tăng số lượng mẫu giúp cải thiện đáng kể độ chính xác của mạng MLP (Test MSE giảm dần).
- B: 10 neuron cho kết quả tốt nhất (Test MSE giảm 10 lần).
- C: 3 lớp ẩn cho kết quả tốt nhất (Test MSE giảm 22 lần).
- Tăng độ sâu hiệu quả hơn tăng độ rộng.

Giải thích

- Mạng học tốt hơn khi có nhiều dữ liệu để quan sát, từ đó giảm sai số dự đoán trên dữ liệu mới.
- Mạng nhỏ bị underfitting, chưa thấy overfitting.
- Các cấu hình lớn ít chênh lệch kết quả do giới hạn số mẫu thử nghiệm.
- Mạng sâu chạy chậm hơn 20 - 30%. Ổn định nhất: 5 neuron (B), 2 lớp ẩn (C).

Kết luận và hạn chế

Kết luận

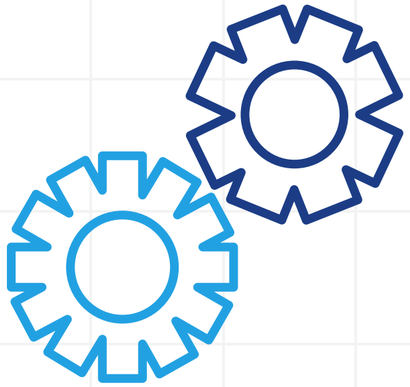
- **Tổng quan đề tài:** Xây dựng thành công mô hình MLP bằng PyTorch để xấp xỉ hàm Gaussian 2 biến với bộ tối ưu Adam và hàm mất mát MSE.
- **Thực nghiệm A (Dữ liệu)**: Tăng số mẫu huấn luyện (lên 2.000 mẫu) giúp giảm đáng kể sai số Test (RMSE 0.00134, MAE 0.00089).
- **Thực nghiệm B (Chiều rộng)**: Mạng quá hẹp gây underfitting; cấu hình 10 neuron cho sai số trung bình thấp nhất trong phạm vi khảo sát.
- **Thực nghiệm C (Chiều sâu)**: Tăng số lớp ẩn lên 3 lớp giúp cải thiện độ chính xác, nhưng tăng lên 4 lớp không mang lại cải thiện thêm.

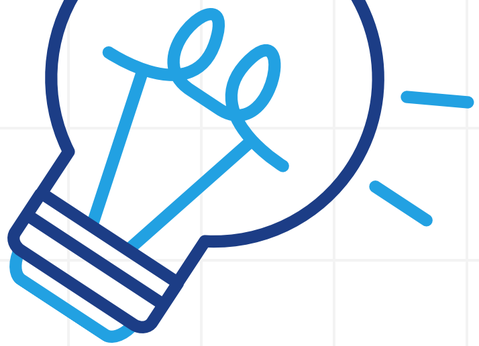
Hạn chế

- **Phạm vi bài toán hẹp:** Chỉ khảo sát trên một hàm Gaussian hai biến cụ thể, chưa đại diện cho mọi hàm phi tuyến phức tạp.
- **Giới hạn kiến trúc & số lần chạy:** Khoảng khảo sát độ rộng (1-10 neuron), độ sâu (1-4 lớp) và số seed (3 seeds) còn nhỏ, chưa đủ đánh giá phân phối tổng thể.
- **Biến động môi trường:** Thời gian huấn luyện phụ thuộc vào phần cứng (CPU/GPU) và môi trường thực thi cụ thể.

Rút ra

- **Dữ liệu & Kiến trúc:** Cả số lượng mẫu và cấu trúc mạng đều mang tính quyết định đến khả năng xấp xỉ của mô hình phi tuyến.
- **Kiểm soát thực nghiệm**: Cần thay đổi có chọn lọc từng yếu tố (độc lập) để đánh giá chính xác ảnh hưởng của siêu tham số.
- **Đánh giá khách quan:** Phải kết hợp linh hoạt giữa các chỉ số định lượng (MSE, RMSE, MAE) và biểu đồ trực quan hóa để đưa ra kết luận toàn diện.





CẢM ƠN THẦY !

